المحاضرة 03

معادلة SUMIFS — الجمع بشروط

من أهم معادلات الإكسل لتلخيص البيانات وتوفير الوقت

كورس احترف أكسل · محمد العسال | مدة الفيديو 3:52 | https://youtu.be/-fQ0dblhHUM

الفكرة باختصار

بدل ما تفلتر البيانات وتجمع يدوي كل مرة، دالة `SUMIFS` بتجمع عمود معين **بشرط أو أكثر** في نفس الوقت: مثلًا إجمالي مبيعات موظف معين، في فرع معين، في شهر معين. المحاضرة بتشرح تركيب المعادلة، وترتيب مدخلاتها، وإزاي تبني بيها جدول ملخص بيتحدث تلقائيًا.

هتتعلم في المحاضرة دي

- فهم تركيب دالة `SUMIFS` وترتيب مدخلاتها
- الجمع بشرط واحد وبأكثر من شرط
- استخدام الشروط النصية والرقمية وشروط التواريخ
- ربط الشرط بخلية بدل كتابته يدويًا
- تثبيت المراجع بعلامة `$` لنسخ المعادلة على جدول ملخص

1 تركيب الدالة

الصيغة

```
=SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)
```

المدخل	معناه
sum_range	العمود اللي هيتجمع (المبالغ / الكميات)
criteria_range1	العمود اللي هيتطبق عليه الشرط الأول
criteria1	الشرط نفسه (نص، رقم، مقارنة، أو خلية)
الأزواج التالية	كل نطاق شرط + شرطه، لحد 127 زوج

انتبه كل النطاقات لازم تكون **بنفس الحجم** (نفس عدد الصفوف)، وإلا هيطلع خطأ #VALUE!.

ملاحظة في SUMIFS نطاق الجمع بيتكتب **الأول**، عكس دالة SUMIF القديمة اللي بيتكتب فيها آخر حاجة.

2 أمثلة عملية

- جدول مبيعات: العمود B = المندوب، C = الفرع، D = التاريخ، E = القيمة.

مثال

```
=SUMIFS(E2:E500, B2:B500, "أحمد")
```

إجمالي مبيعات أحمد (شرط واحد).

مثال

```
=SUMIFS(E2:E500, B2:B500, "أحمد", C2:C500, "القاهرة")
```

مبيعات أحمد في فرع القاهرة فقط (شرطين).

مثال

```
=SUMIFS(E2:E500, E2:E500, ">1000")
```

جمع الفواتير اللي أكبر من 1000 — نطاق الجمع ونطاق الشرط ممكن يكونوا نفس العمود.

3 أنواع الشروط

الشرط	المعنى
`"أحمد"`	يساوي النص بالظبط (مش حساس لحالة الحروف)
`">500"` / `"<=100"`	مقارنة رقمية
`"ملغي<>"`	لا يساوي
`"*مصر*"`	يحتوي على كلمة (النجمة = أي عدد حروف)
`"أ*"`	يبدأ بحرف أ
`""`	الخلية فاضية
`">="&H1`	مقارنة مع قيمة في خلية

نصيحة علامات المقارنة دايمًا بين علامتي تنصيص، وتربطها بالخلية بعلامة `&` .

4 الجمع بين تاريخين

- عشان تجمع فترة زمنية، استخدم نفس عمود التاريخ مرتين بشرطين:

مثال

```
=SUMIFS(E2:E500, D2:D500, ">="&H1, D2:D500, "<="&H2)
```

H1 = تاريخ البداية، H2 = تاريخ النهاية.

انتبه لو التواريخ في الجدول مخزنة كنص، الشرط مش هيشتغل؛ اتأكد إنها تواريخ حقيقية.

5 بناء جدول ملخص بالمراجع المثبتة

- اكتب أسماء المندوبين في عمود، وأسماء الفروع في صف، وفي التقاطع معادلة واحدة تتسحب على الجدول كله.

مثال

```
=SUMIFS($E$2:$E$500, $B$2:$B$500, $G2, $C$2:$C$500, H$1)
```

`$G2` يثبت العمود (أسماء المندوبين)، و `H$1` يثبت الصف (أسماء الفروع).

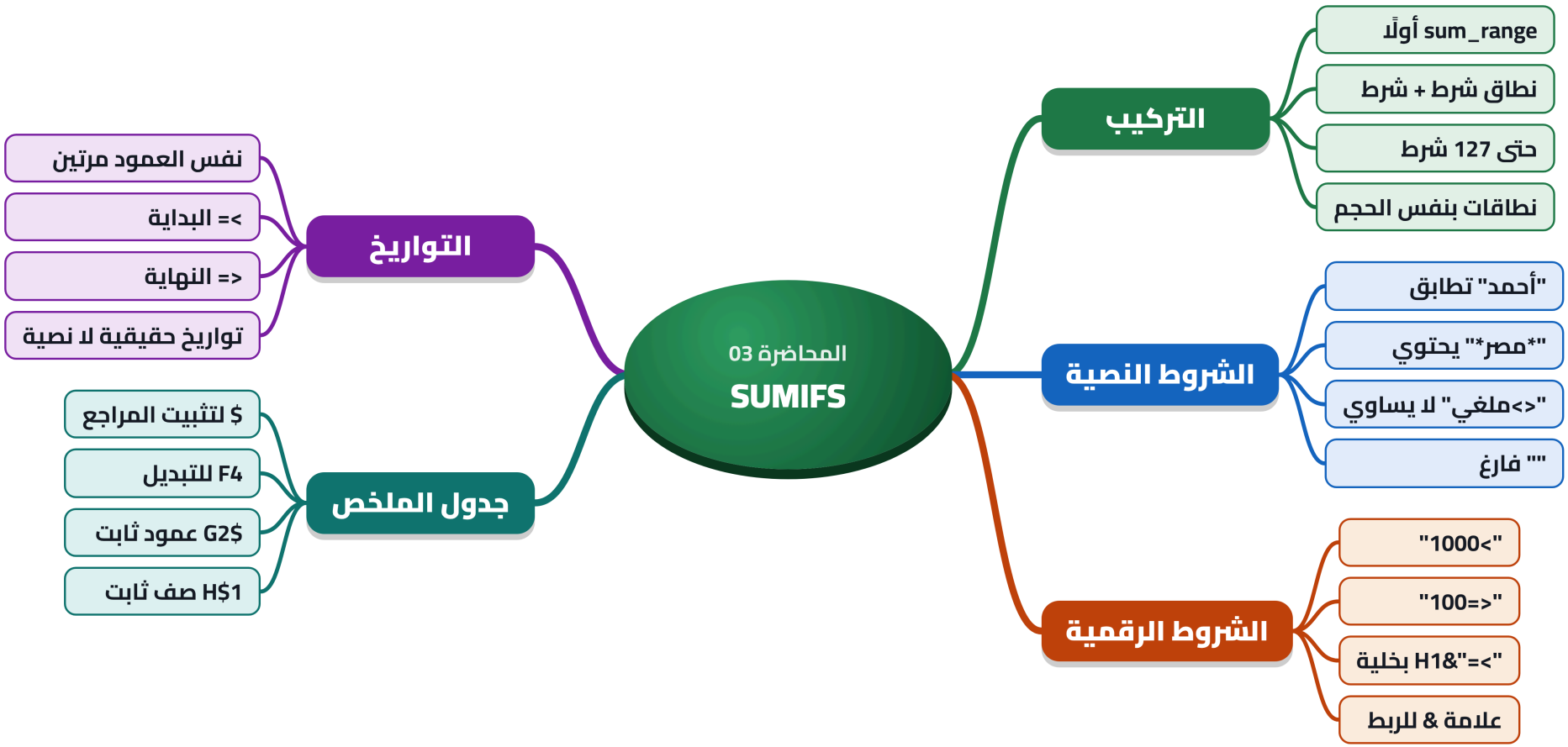
المرجع	اللي بيتثبت
`$E$2`	العمود والصف (مرجع مطلق)
`$G2`	العمود فقط
`H$1`	الصف فقط
`E2`	ولا حاجة (مرجع نسبي)

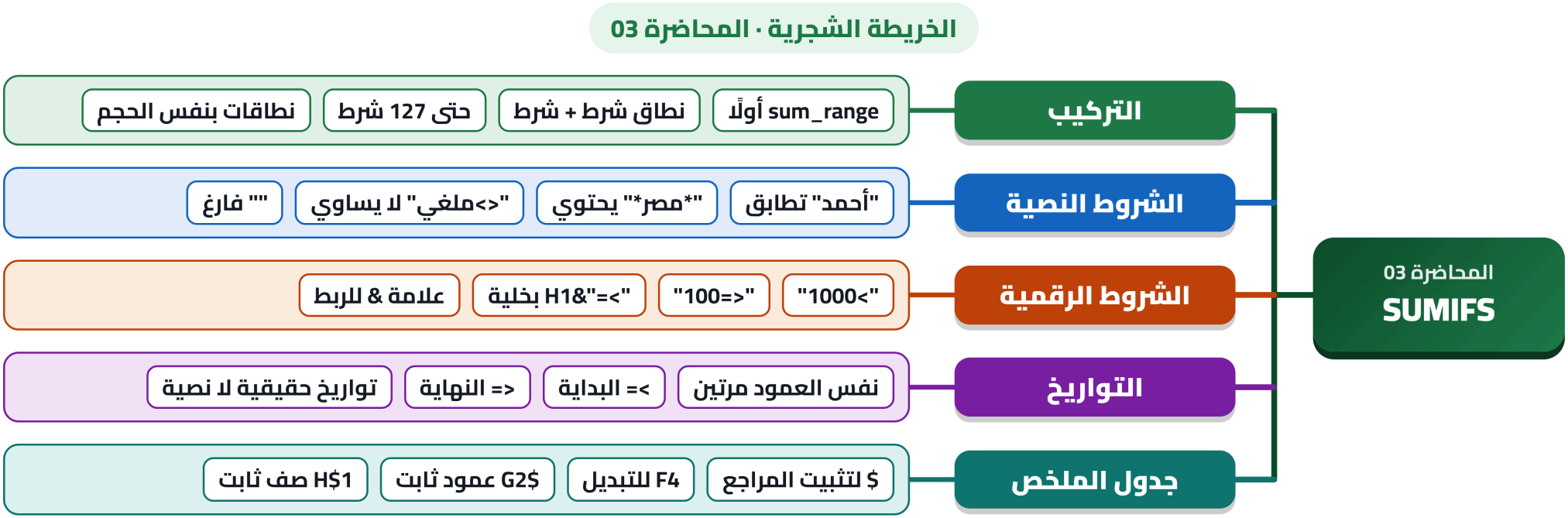
نصيحة اضغط `F4` وانت واقف على المرجع داخل المعادلة عشان تتنقل بين أنواع التثبيت الأربعة.

أهم النقاط للحفظ

- `SUMIFS` = نطاق الجمع **أولًا** ثم أزواج (نطاق الشرط، الشرط).
- كل النطاقات بنفس عدد الصفوف.
- المقارنات بين تنصيص وتتربط بالخلايا بـ `&` : `">="&H1` .
- `*` للبحث الجزئي داخل النص.
- فترة زمنية = نفس عمود التاريخ بشرطين `>=` و `<=` .
- `F4` لتثبيت المراجع قبل سحب المعادلة.

الخريطة الذهنية · المحاضرة 03




الخريطة الشجرية · المحاضرة 03
المحاضرة 03
SUMIFS
التركيب
sum_range أولًا
نطاق شرط + شرط
حتى 127 شرط
نطاقات بنفس الحجم
الشروط النصية
"أحمد" تطابق
"*مصر*" يحتوي
"<>ملغي" لا يساوي
"" فارغ
الشروط الرقمية
"1000<"
"100=>"
"<=H1&" بخلية
علامة & للربط
التواريخ
نفس العمود مرتين
>= البداية
<= النهاية
تواريخ حقيقية لا نصية
جدول الملخص
$ لتثبيت المراجع
F4 للتبديل
G2$ عمود ثابت
H$1 صف ثابت

أسئلة المراجعة — جاوب الأول وبعدين راجع الإجابات

1. اكتب تركيب دالة SUMIFS.
2. إيه الفرق في ترتيب المدخلات بين SUMIF و SUMIFS؟
3. اكتب معادلة تجمع مبيعات فرع "الإسكندرية" (C) من عمود القيمة E.
4. إزاي تكتب شرط "أكبر من القيمة الموجودة في الخلية H1"؟
5. عايز تجمع المبيعات بين تاريخين في H1 و H2. اكتب المعادلة.
6. إيه معنى الشرط "*شاي*"؟
7. المعادلة رجعت #VALUE!. إيه أشهر سبب؟
8. إيه الفرق بين G2$ و $G2؟
9. إيه الاختصار اللي بيبدّل بين أنواع تثبيت المرجع؟
10. ليه نربط الشرط بخلية بدل ما نكتبه جوه المعادلة؟

الإجابات النموذجية

1 **اكتب تركيب دالة SUMIFS.**

```
=SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, ...)
```

2 **إيه الفرق في ترتيب المدخلات بين SUMIF و SUMIFS؟**

في `SUMIFS` نطاق الجمع أول مدخل، أما في `SUMIF` فهو آخر مدخل (واختياري).

3 **اكتب معادلة تجمع مبيعات فرع "الإسكندرية" (C) من عمود القيمة E.**

```
=SUMIFS(E2:E500, C2:C500, "الإسكندرية")
```

4 **إزاي تكتب شرط "أكبر من القيمة الموجودة في الخلية H1"؟**

`">"&H1` — علامة المقارنة بين تنصيص ومربوطة بالخلية بـ `&`.

5 **عايز تجمع المبيعات بين تاريخين في H1 و H2. اكتب المعادلة.**

```
=SUMIFS(E2:E500, D2:D500, ">="&H1, D2:D500, "<="&H2)
```

6 **إيه معنى الشرط "*شاي*"؟**

أي خلية **تحتوي** على كلمة شاي في أي مكان فيها.

7 **المعادلة رجعت #VALUE!. إيه أشهر سبب؟**

النطاقات مش بنفس الحجم، مثلًا `E2:E500` مع `B2:B450`.

8 **إيه الفرق بين G2$ و G$2؟**

`$G2` بيثبت العمود G ويسيب الصف يتغير، **و** `G$2` بيثبت الصف 2 ويسيب العمود يتغير.

9 **إيه الاختصار اللي بيبدّل بين أنواع تثبيت المرجع؟**

`F4` .

10 **ليه نربط الشرط بخلية بدل ما نكتبه جوه المعادلة؟**

عشان نغيّر الشرط من الخلية والنتيجة تتحدث فورًا، ونقدر ننسخ المعادلة على جدول ملخص كامل.

عناوين للتوسع والبحث

COUNTIFS و AVERAGEIFS

نفس منطق الشروط للعد والمتوسط.

MAXIFS و MINIFS

أكبر وأصغر قيمة بشروط.

SUMPRODUCT بشروط

جمع بشروط معقدة (OR) وعمليات على مصفوفات.

Wildcards في الإكسل

استخدام * و ? و ~ في الشروط والبحث.

Absolute vs Relative References

فهم عميق لتثبيت المراجع والمراجع المختلطة.

Excel Tables Structured References

كتابة SUMIFS بأسماء الأعمدة بدل النطاقات.

ملخص المحاضرة 03 من كورس احترف أكسل — قائمة التشغيل: https://youtube.com/playlist?list=PLXlHqMRg9lAYiiutr-Ou0J1uU20T-5a4-